31901-2006
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเลย

หน่วยที่ 2
หน่วยนี้เรียนอะไร?
ตัวแปร ตัวดำเนินการ และการแปลงชนิดข้อมูล
ชนิดข้อมูล และตัวแปร
ค่าคงที่ และซอบเชต
ตัวดำเนินการ 4 กลุ่ม
การแปลง ชนิดข้อมูล

ตัวแปร VS ค่าคงที่
ตัวแปร
กล่องที่เปลี่ยน
ของข้างในได้
ค่าคงที่
กล่องล็อกกุญแจ
เปิดเปลี่ยนไม่ได้
ต้องประกาศก่อนใช้เสมอ

ชนิดข้อมูลพื้นฐาน
ประเภทข้อมูลที่ใช้ในภาษาโปรแกรม
จำนวนเต็ม ขนาดเล็ก
8
byte
จำนวนเต็ม ขนาดกลาง
16
short
จำนวนเต็ม (ใช้บ่อย)
32
int
จำนวนเต็ม ขนาดใหญ่
64
long
ทศนิยม (ความละเอียดปกติ)
float
ทศนิยม (ใช้บ่อย)
double
ตัวอักษร 1 ตัว
A
char
จริง / เท็จ
boolean
byte (-128 ถึง 127)
short (-32,768 ถึง 32,767)
int (-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647)
long (ช่วงค่ามากกว่า int)
float (ประมาณ 6-7 หลัก)
double (ประมาณ 15-16 หลัก)
char (เช่น 'A', 'n', '7')
boolean (true, false)
String
ข้อความ (เป็น Object ไม่ใช่ Primitive)

ประกาศและกำหนดค่า

สร้างตัวแปร แล้วใส่ค่าลงไป

ชนิดข้อมูล | ชื่อตัวแปร | ค่าที่ต้องการเก็บ

```
dataType name = expression;
```

ตัวอย่างโค้ด

```
1 | int score = 10;
2 | double pi = 3.14;
3 | char grade = 'A';
4 | bool isPass = true;
```

var และ ตัวเลขอ่านง่าย

var

ให้คอมไพเลอร์เดาชนิดเอง
(Java 10+)
ใช้ได้เฉพาะตัวแปร local

ตัวอย่างโค้ด Java

```
var count = 10;
```

คอมไพเลอร์จะเดาว่าเป็น
int จากค่า 10

การใช้ _ คั่นหลัก

ช่วยให้อ่านตัวเลขจำนวนมาก
ได้ง่ายขึ้น ✨

ตัวอย่างโค้ด Java

```
long population =
    66_000_000L;
```

ค่าตัวเลข 66_000_000 อ่านง่าย
และมี L ต่อท้ายเพื่อระบุว่าเป็น long

กฎการตั้งชื่อ (identifier)

1. ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร _ หรือ $ — A _ $
2. ตามด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข — A b 1
3. ห้ามมีช่องว่างและเครื่องหมาย — + − ! ? @
4. ห้ามชนกับคีย์เวิร์ดและห้ามใช้ _ ตัวเดียว — for, _
5. ตัวพิมพ์เล็กใหญ่ถือว่าต่างกัน — score ≠ Score

ตัวอย่างชื่อที่ถูกต้อง

count _total $price student1
userName value123 isPassed maxScore

ตัวอย่างชื่อที่ไม่ถูกต้อง

- 1count
- total value
- user-name
- score!
- for
- _
- class@1

Quiz: ถูกหรือผิด
ชื่อใดสามารถใช้เป็นชื่อตัวแปรได้?
MyVariable
ขึ้นต้นด้วย
ตัวอักษร
และมีแต่ตัวอักษร
_MyVariable
ขึ้นต้นด้วย _
และมีแต่ตัวอักษร
$x
ขึ้นต้นด้วย $
และมีแต่ตัวอักษร
This_is_variable
มี _ ในชื่อได้
และมีแต่ตัวอักษร
My Variable
มีช่องว่าง
ห้ามมีช่องว่าง
ในชื่อ
a+c
มีเครื่องหมาย
ห้ามมีเครื่องหมาย
ในชื่อ
9pnS
ขึ้นต้นด้วยตัวเลข
ห้ามขึ้นต้นด้วย
ตัวเลข

Naming Convention
แนวทางการตั้งชื่อให้สื่อความหมาย และอ่านง่าย
คลาส
ใช้ PascalCase
ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่
ทุกคำที่ต่อกัน
ตัวอย่าง
StudentCard
ตัวแปร, เมธอด
ใช้ camelCase
ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเล็ก
คำถัดไปขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
ตัวอย่าง
totalScore
calculateGrade()
ตั้งชื่อให้ดี
โค้ดอ่านง่าย
คนอื่นก็เข้าใจ
ค่าคงที่
ใช้ UPPER_SNAKE_CASE
ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
ใช้ _ คั่นระหว่างคำ
ตัวอย่าง
MAX_SCORE
package
ใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
ใช้ตัวพิมพ์เล็ก และสามารถใช้ .
แบ่งเป็นโฟลเดอร์ย่อย
ตัวอย่าง
com.example.student
Java
Clean Code
Good Name
Good Code

ค่าคงที่ด้วย final

กำหนดค่าเพียงครั้งเดียว และไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้

```
final dataType NAME = value ;
```

ตัวอย่างโค้ด D

```d
final int MAX_SCORE = 100;
final String NAME = "IT_Loei";
final double PI = Math.PI;
```

ค่า PI มีให้แล้วในคลาส Math

`Math.PI`

(ค่าโดยประมาณ 3.141592653589793)

ขอบเขตของตัวแปร

ใช้ได้แค่ไหน? และต้องกำหนดค่าหรือไม่?

Field (Attribute) — ประกาศในคลาส

- ใช้ได้ทั้งคลาส
- ได้ค่าเริ่มต้น 0 / false / null อัตโนมัติ

Local variable — ประกาศในเมธอด

- ใช้ได้แค่ในบล็อก { } นั้น
- ต้องกำหนดค่าก่อนใช้

ตัวอย่างโค้ด E

```
1  public class Student {
2    int age;      // field
3
4    void printInfo() {
5      String message = "Hello";   // local
6      System.out.println(message);
7    }
8  }
```

ตัวแปรอยู่ที่ไหนในหน่วยความจำ

Stack
เก็บตัวแปรที่ประกาศในเมธอด

Local variable อยู่บน Stack
- ใช้ได้แค่ในบล็อก { } นั้น
- หายไปเมื่อเมธอดจบ

new Student()

Heap
เก็บวัตถุ (Object) และ field

Object และ field อยู่บน Heap
- อยู่ตามอายุของ object
- ถูกลบเมื่อไม่มีตัวอ้างอิง

ตัวอย่างโค้ด

```
1  public class Student {
2      static int studentCount = 0;  // static field
3      String name;                  // field (อยู่ใน object)
4
5      public void printInfo() {
6        int age = 18;               // local variable
6  } }
```

static field
อยู่ตามอายุของคลาส

Student.class

```
static int studentCount = 0;
```

- อยู่บน Heap เช่นกัน
- มีเพียงหนึ่งเดียวต่อหนึ่งคลาส

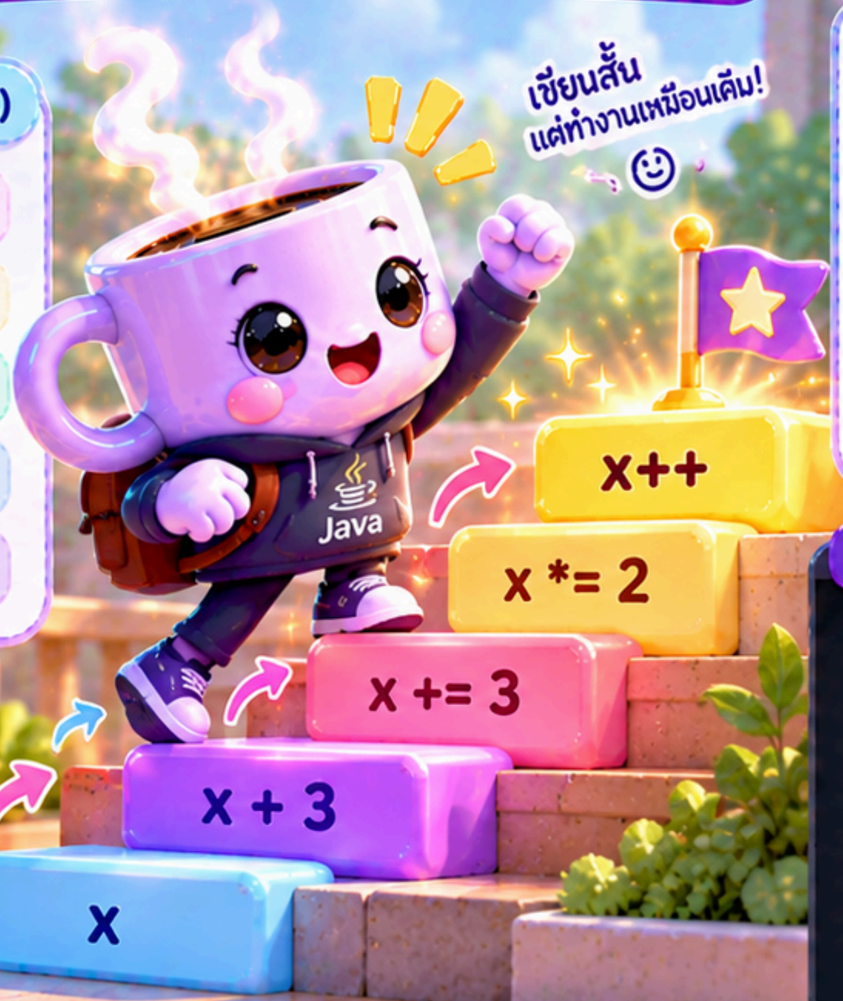
ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์
ใช้สำหรับการคำนวณในโปรแกรม
+
−
×
÷
%
บวก (Addition)
ลบ (Subtraction)
คูณ (Multiplication)
หาร (Division)
หารเอาเศษ (Modulus)
7 ÷ 2 = 3
จำนวนเต็มตัดเศษทิ้ง
ใช้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม
7 / 2 = 3
จำนวนเต็มตัดเศษทิ้ง
ใช้ตัวหารเป็นทศนิยม
7 / 2.0 = 3.5
ได้ผลลัพธ์เป็นทศนิยม
7 % 2 = 1
เหลือเศษ 1
ตัวอย่างโค้ด
1 int a = 7;
2 int b = 2;
3 System.out.println(a / b); // 3
4 System.out.println(a / 2.0); // 3.5
5 System.out.println(a % b); // 1

กำหนดค่าแบบย่อ และ ++ --

เขียนสั้นขึ้น ทำงานเหมือนเดิม เข้าใจง่าย ใช้บ่อย

กำหนดค่าแบบย่อ (Assignment Operators)

+=	x += 3	→	x = x + 3
-=	x -= 3	→	x = x - 3
*=	x *= 3	→	x = x * 3
/=	x /= 3	→	x = x / 3
%=	x %= 3	→	x = x % 3



เพิ่มหรือลดค่า 1 (Increment / Decrement)

a++ / a--

ใช้ค่าก่อน แล้วค่อยเพิ่ม/ลด

5 → 6

```
int a = 5;
int b = a++;  // b = 5
              // a = 6
```

++a / --a

เพิ่ม/ลดก่อน แล้วค่อยใช้ค่า

6 → 6

```
int a = 5;
int b = ++a;  // b = 6
              // b = 6
```

ตัวอย่างโค้ด F

```
1  int x = 10;
2  x += 3;      // x = 13
3  x *= 2;      // x = 26
4  x %= 5;      // x = 1
5
6  int a = 5;
7  int b = a++;    // b = 5, a = 6
8  int c = ++a;    // a = 7, c = 7
```

ตัวดำเนินการสัมพันธ์

ใช้สำหรับเปรียบเทียบค่า ผลลัพธ์เป็น true หรือ false

ตัวดำเนินการ	ความหมาย
<	น้อยกว่า
<=	น้อยกว่าหรือเท่ากับ
>	มากกว่า
>=	มากกว่าหรือเท่ากับ
==	เท่ากับ
!=	ไม่เท่ากับ

ตัวอย่างโค้ด

```
1 | int a = 5;
2 | int b = 8;
3 | System.out.println(a < b);    // true
4 | System.out.println(a == 5);   // true
5 | System.out.println(a != b);   // true
```

กับดักที่พบบ่อย

String ต้องเปรียบเทียบด้วย

name.equals("Aump")

ไม่ใช่ ==

```
name == "Aump"
// อาจได้ false
```

```
name.equals("Aump")
// ถูกต้อง
```

ตัวดำเนินการตรรกะ

ใช้สำหรับเชื่อมเงื่อนไข ผลลัพธ์เป็น true หรือ false

ตัวดำเนินการตรรกะ (Logical Operators)

&&	และ (AND)	เป็น true เมื่อทั้งสองเงื่อนไขเป็น true
||	หรือ (OR)	เป็น true เมื่ออย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขเป็น true
!	ไม่ (NOT)	กลับค่าผลลัพธ์เป็นตรงข้าม
^	XOR (Exclusive OR)	เป็น true เมื่อมีเพียงหนึ่งเงื่อนไขเป็น true

ตารางความจริง

A	B	A && B	A || B	A ^ B	!A
false	false	false	false	false	true
false	true	false	true	true	true
true	false	false	true	true	false
true	true	true	true	false	false

ตัวอย่างโค้ด

```java
boolean isLogin = true;
boolean isAdmin = false;

System.out.println(isLogin && isAdmin);   // false
System.out.println(isLogin || isAdmin);   // true
System.out.println(!isAdmin);             // true
System.out.println(isLogin ^ isAdmin);    // true
```

Short-circuit

&& และ || จะหยุดประเมินเมื่อรู้ผลแล้ว

- false && check() — ไม่เรียก check()
- true || check() — ไม่เรียก check()

ข้อควรจำ

- งานทั่วไปใช้ && และ || ไม่ใช้ & และ |
- ผลลัพธ์เป็น true หรือ false
- ใช้เชื่อมเงื่อนไขในคำสั่ง if, while และการตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ

ตัวดำเนินการระดับบิต

ทำงานกับเลขฐานสอง (0 และ 1) ใช้กับชนิดข้อมูลจำนวนเต็ม

&	|	^	~	<<	>>	>>>
AND (และ)	OR (หรือ)	XOR	NOT (กลับค่า)	เลื่อนซ้าย	เลื่อนขวา	เลื่อนขวา แบบไม่รักษาเครื่องหมาย
ทั้งสองบิตเป็น 1 ผลลัพธ์เป็น 1	อย่างน้อยหนึ่งบิตเป็น 1 ผลลัพธ์เป็น 1	บิตต่างกัน ผลลัพธ์เป็น 1	สลับบิต 0 เป็น 1 1 เป็น 0	คูณ 2 ยกกำลัง n (เติม 0 ทางขวา)	หาร 2 ยกกำลัง n (เลขบวก)	เติม 0 ทางซ้าย (เป็นจำนวนบวกเสมอ)

0 0 0 0 1 0 0 0

ตัวอย่างโค้ด

```java
int a = 8;                          // 00001000
System.out.println(a >> 1);         // 4
System.out.println(a << 2);         // 32
System.out.println(8 >> 32);        // 8
System.out.println(a & 3);          // 0
System.out.println(a | 3);          // 11
System.out.println(a ^ 3);          // 11
System.out.println(~a);             // -9
```

ตัวอย่างการเลื่อนบิต

8 >> 1 = 4

00001000 >> 1 00000100

สำหรับเลขบวก: >> คือหาร 2 ยกกำลัง n

8 << 2 = 32

00001000 << 2 00100000

สำหรับเลขบวก: << คือคูณ 2 ยกกำลัง n

ข้อควรรู้

int ใช้จำนวนเลื่อน mod 32
ดังนั้น 8 >> 32 = 8

32 mod 32 = 0
จึงเท่ากับ 8 >> 0 = 8

หมายเหตุ

- ใช้กับชนิดข้อมูลจำนวนเต็มเท่านั้น เช่น byte, short, int, long
- การเลื่อนบิตของ int ใช้จำนวนเลื่อน mod 32 และของ long ใช้ mod 64

ตัวดำเนินการสำดับความสำคัญ

ทำงานตามสำดับนี้ ถ้าไม่แน่ใจให้ใส่วงเล็บ

ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ (จากมากไปน้อย)

ลำดับ	ตัวดำเนินการ	ความหมาย
1	( )	วงเล็บ (กำหนดลำดับเองได้)
2	++ -- ! (cast)	เพิ่ม/ลดค่า, ไม่, แปลงชนิดข้อมูล
3	* / %	คูณ, หาร, หารเอาเศษ
4	+ -	บวก, ลบ
5	< <= > >=	เปรียบเทียบ
6	== !=	ตรวจสอบความเท่ากัน/ไม่เท่ากัน
7	&&	และ (AND)
8	||	หรือ (OR)
9	? :	ตัวดำเนินการเชิงเงื่อนไข (Ternary)
10	=	กำหนดค่า (Assignment)

ตัวอย่างโค้ด

```java
int x = 2 + 3 * 4 - (7 + 2);
System.out.println(x);   // 5

// อธิบายการทำงาน
// 3 * 4 = 12
// (7 + 2) = 9
// x = 2 + 12 - 9 = 5
```

ลำดับการคำนวณ

1. (7 + 2) = 9
2. 3 * 4 = 12
3. 2 + 12 - 9
   = 14 - 9
   = **5**

ข้อควรจำ

- ตัวดำเนินการที่อยู่ในลำดับสูงกว่าจะทำงานก่อน
- ถ้ามีลำดับเท่ากัน จะทำงานจากซ้ายไปขวา (ยกเว้น = ที่ทำงานจากขวาไปซ้าย)
- ถ้าไม่แน่ใจ ให้ใส่วงเล็บ ( ) เพื่อกำหนดลำดับให้ชัดเจน

การแปลงอัตโนมัติ (widening)

ชนิดข้อมูลเล็กไปใหญ่ แปลงให้เอง ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม

ลำดับการแปลงอัตโนมัติ (Widening Conversion)

byte → short → int → long → float → double

char → int
(แปลงอัตโนมัติได้ด้วย)

ข้อควรรู้

- ชนิดข้อมูลที่มีขนาดเล็กกว่า สามารถแปลงเป็นชนิดที่ใหญ่กว่าได้เอง
- ถ้าไม่มี double, float, long ในนิพจน์ ผลของนิพจน์จะเป็น int เสมอ
- **byte + byte = int**
  เพราะทั้งสองตัวถูกแปลงเป็น int ก่อนคำนวณ

ตัวอย่างโค้ด

```
1  byte b = 5;
2  short s = b;      // byte -> short
3  int i = s;        // short -> int
4  long l = i;       // int -> long
5  float f = l;      // long -> float
6  double d = f;     // float -> double
7  char c = 'A';
8  int code = c;     // char -> int
```

ตัวอย่างผลลัพธ์ของนิพจน์

`byte a = 2;` `byte b = 3;`	→	`a + b`	int **5**
`int x = 5;` `double y = 2.5;`	→	`x + y`	double **7.5**
`long m = 10L;` `int n = 3;`	→	`m + n`	long **13**

การแคสต์ (Casting) และแปลง String

แปลงชนิดข้อมูลให้ถูกต้อง ใช้อย่างระมัดระวัง

การแคสต์ (Casting)

ใหญ่ → เล็ก

ต้องแคสต์เอง อาจเสียข้อมูล

int → byte

```
int x = 1000;
byte b = (byte) x;
```

ได้ค่า -24 เพราะเกินช่วงของ byte

เล็ก → ใหญ่

แปลงให้อัตโนมัติ ไม่เสียข้อมูล

byte → int

```
byte b = 5;
int x = b;
```

แปลงให้อัตโนมัติได้

การแปลง String เป็นตัวเลข

`Integer.parseInt("123")`	ได้ int
`Double.parseDouble("3.14")`	ได้ double
`Long.parseLong("1000")`	ได้ long
`Float.parseFloat("2.5")`	ได้ float

ถ้าข้อความไม่ใช่ตัวเลข จะเกิด NumberFormatException

ตัวอย่างโค้ด

```
1  int x = 1000;
2  byte b = (byte) x;    // ต้องแคสต์เอง
3  System.out.println(b);  // -24
4
5  double d = 3.9;
6  int n = (int) d;       // ตัดเศษทิ้ง
7  System.out.println(n);  // 3
```

Lab รับคะแนน 3 วิชา (String) หาค่าเฉลี่ย

ตัวอย่างการรับข้อมูลและแปลงเป็นตัวเลข

```
1  Scanner sc = new Scanner(System.in);
2  System.out.print("คะแนนวิชา 1: ");
3  int s1 = Integer.parseInt(sc.nextLine());
4  System.out.print("คะแนนวิชา 2: ");
5  int s2 = Integer.parseInt(sc.nextLine());
6  System.out.print("คะแนนวิชา 3: ");
7  int s3 = Integer.parseInt(sc.nextLine());
8  double avg = (s1 + s2 + s3) / 3.0;
9  System.out.println("ค่าเฉลี่ย: " + avg);
```

อินพุต/เอาต์พุตตัวอย่าง

```
คะแนนวิชา 1: 80
คะแนนวิชา 2: 70
คะแนนวิชา 3: 90
ค่าเฉลี่ย: 80.0
```

จุดที่ควรระวัง

- แปลงจาก String เป็นตัวเลข ก่อนนำไปคำนวณ
- ข้อมูลที่รับเข้าต้องเป็นตัวเลข
- หาค่าเฉลี่ยให้เป็น double โดยใช้ 3.0 (ไม่ใช้ 3)

Workshop
สไลด์ 1/9

มาสร้างโปรแกรม

Geometry Calculator

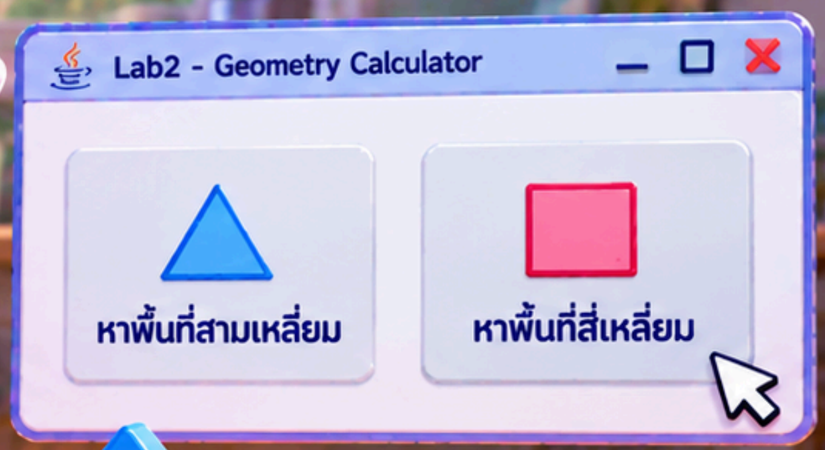
ด้วย Java GUI (JFrame)

วันนี้ Javy ชวนทุกคนสร้างโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปทรงกันครับ!

Java
Write
Compile
Run
Learn
Grow :)

เป้าหมายของ Workshop

1. สร้างโปรแกรม Java Application แบบ GUI (JFrame)
2. รับข้อมูลจากผู้ใช้ และแปลงชนิดข้อมูลจาก String เป็นตัวเลข
3. คำนวณพื้นที่รูปทรงตามสูตรทางคณิตศาสตร์
4. ทดสอบผลการทำงานและอธิบายเหตุผลได้



พื้นที่สามเหลี่ยม
= 0.5 × b × h

พื้นที่สี่เหลี่ยม
= w × l

Java
OOP
Think
Create
Solve

CODE BETTER TOMORROW

Workshop
สไลด์ 2/9

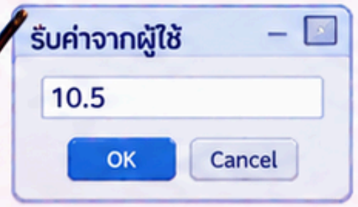
ภาพรวมการทำงาน

โปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปทรง

เราจะสร้างโปรแกรม Java แบบ GUI (JFrame) ที่รับข้อมูล คำนวณ และแสดงผล

Write
Compile
Run
Learn
Grow :)

1 รับข้อมูล



รับค่าจากผู้ใช้
ผ่าน JOptionPane
(เป็น String)

2 แปลงชนิดข้อมูล

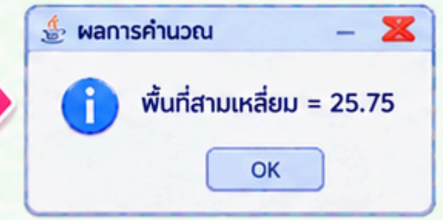
"10.5" → double 10.5

แปลงจาก String
เป็นตัวเลข เช่น double
ด้วย Double.parseDouble()

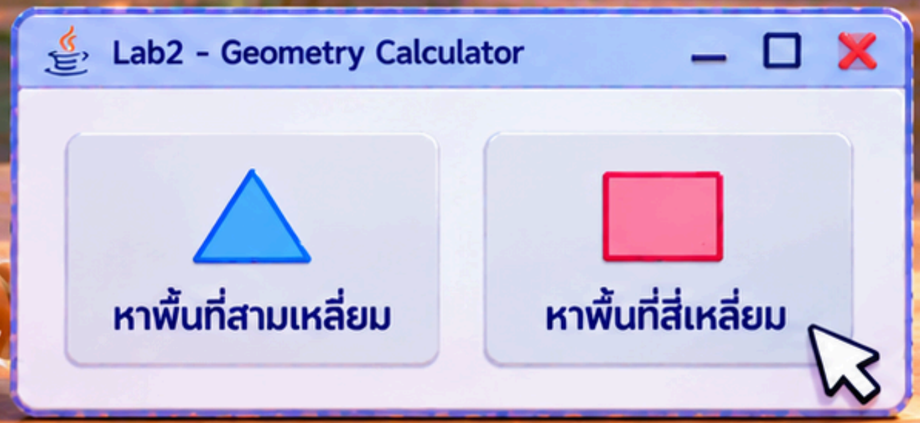
3 คำนวณ

ใช้ตัวดำเนินการ
คำนวณตามสูตร
ทางคณิตศาสตร์

4 แสดงผล



แสดงผลลัพธ์
ผ่าน JOptionPane



แนวคิดสำคัญ

- ใช้ตัวแปรชนิด double เพื่อเก็บค่าที่รับเข้ามา
- รับข้อมูลจากผู้ใช้ด้วย JOptionPane
- แปลง String เป็นตัวเลขด้วย Double.parseDouble()
- ใช้ตัวดำเนินการในการคำนวณ
- แสดงผลลัพธ์ผ่าน JOptionPane

ข้อควรระวัง

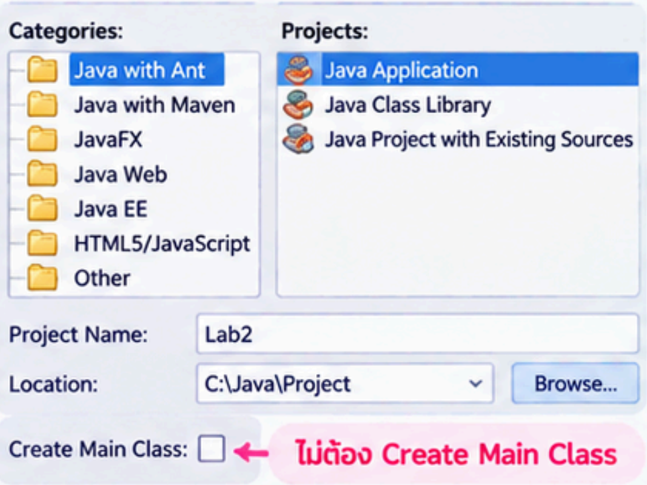
- ตรวจสอบว่าผู้ใช้กรอกเป็นตัวเลขเท่านั้น
- หากกรอกไม่ถูกต้อง จะเกิด NumberFormatException

Workshop
สไลด์ 3/9

สร้างโปรเจกต์ และออกแบบ Form

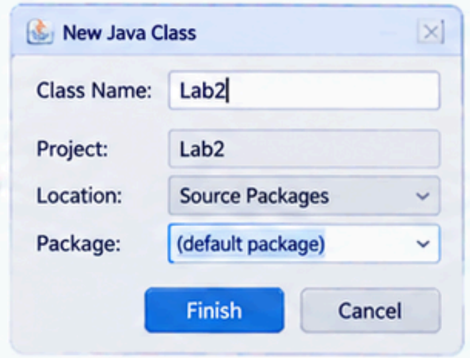
เตรียมโปรเจกต์ Java Application และสร้างหน้าตาโปรแกรม

1 สร้างโปรเจกต์ใหม่



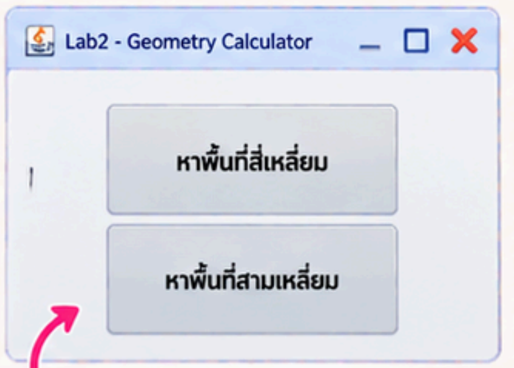
ไม่ต้อง Create Main Class

2 เพิ่มคลาส JFrameForm



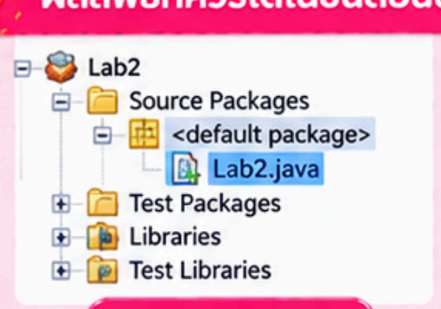
เพิ่มคลาสใน Default Package
ตั้งชื่อว่า Lab2.java

3 ออกแบบหน้าตา Form

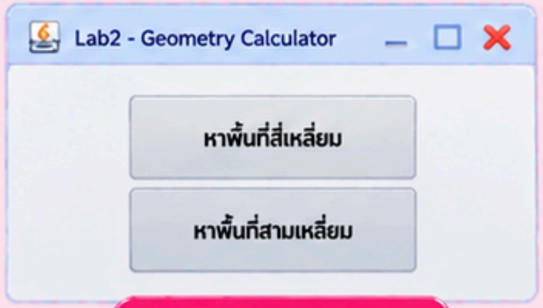


วางปุ่มตามรูปตัวอย่าง
(ชื่อปุ่มปรับได้ตามต้องการ)

ผลลัพธ์ที่ควรได้ในขั้นตอนนี้



โครงสร้างโปรเจกต์



หน้าตาโปรแกรม (Form)

ข้อควรจำ

- ใช้ Java Application แบบ GUI ด้วย JFrame
- เพิ่มคลาสใน Default Package ตั้งชื่อ Lab2.java
- ออกแบบหน้าตา Form ให้มีปุ่มสำหรับคำนวณพื้นที่รูปทรง

Workshop
สไลด์ 4/9

คำนวณพื้นที่รูปทรง

ใช้ตัวแปร ตัวดำเนินการ และรับข้อมูลจากผู้ใช้

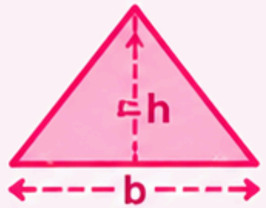
มาเขียนโค้ด
คำนวณพื้นที่
ให้รูปทรงกันครับ!

Code
Learn
Build
Grow :)

Java Basic
OOP
GUI (JFrame)
Problem Solving

คิดสูตร
เขียนโค้ด
ลองรันกันเลย!

1 พื้นที่สามเหลี่ยม



สูตร

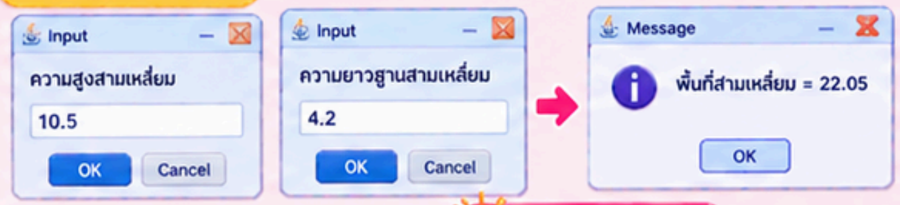
$$\text{พื้นที่} = \frac{1}{2} \times b \times h$$

โดยที่ b = ความยาวฐาน
h = ความสูง

ตัวอย่างโค้ด (ปุ่มพื้นที่สามเหลี่ยม)

```
1  double high, base;
2  high = Double.parseDouble
    (JOptionPane.showInputDialog("ความสูงสามเหลี่ยม"));
3  base = Double.parseDouble
    (JOptionPane.showInputDialog("ความยาวฐามสามเหลี่ยม"));
4  double area = 0.5 * base * high;
6  JOptionPane.showMessageDialog(this,
5   "พื้นที่สามเหลี่ยม = " + area);
```

ตัวอย่างผลลัพธ์



2 พื้นที่สี่เหลี่ยม

สูตร

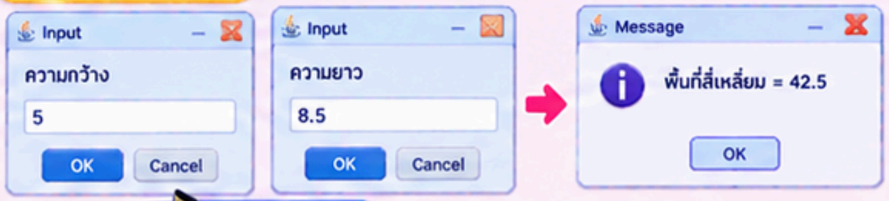
$$\text{พื้นที่} = w \times l$$

โดยที่ w = ความกว้าง
l = ความยาว

ตัวอย่างโค้ด (ปุ่มพื้นที่สี่เหลี่ยม)

```
1  double side1, side2;
2  side1 = Double.parseDouble
    (JOptionPane.showInputDialog("ความกว้าง"));
3  side2 = Double.parseDouble
    (JOptionPane.showInputDialog("ความยาว"));
4  double area = side1 * side2;
6  JOptionPane.showMessageDialog(this,
5   "พื้นที่สี่เหลี่ยม = " + area);
```

ตัวอย่างผลลัพธ์



สิ่งที่ต้องลอง

- ลองป้อนค่าที่เป็นจำนวนจริง (เช่น 3.5)
- ลองป้อนค่าที่เป็นจำนวนเต็ม (เช่น 10)
- ลองป้อนค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข จะเกิดอะไรขึ้น?

ข้อควรจำ

- รับข้อมูลจากผู้ใช้ด้วย JOptionPane (ได้เป็น String)
- แปลงเป็นตัวเลขด้วย Double.parseDouble()
- ใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณ
- แสดงผลลัพธ์ด้วย JOptionPane

Workshop
สไลด์ 5/9

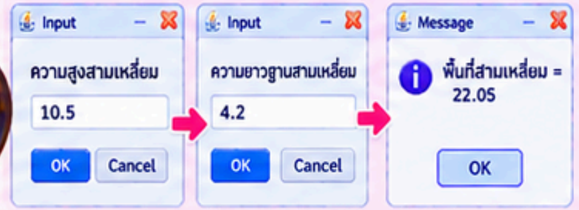
ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด

ลองรันโปรแกรม ทดสอบด้วยข้อมูลหลายรูปแบบ และแก้ไขให้ทำงานได้ถูกต้อง

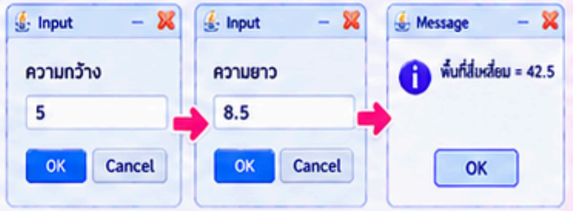
1 ทดสอบการทำงานปกติ

ลองกดปุ่มในโปรแกรม และกรอกค่าต่าง ๆ เพื่อดูผลลัพธ์

หาพื้นที่สามเหลี่ยม



หาพื้นที่สี่เหลี่ยม



2 ทดสอบข้อมูลแบบอื่น ๆ

ลองกรอกข้อมูลหลายรูปแบบ เพื่อดูว่าโปรแกรมทำงานได้ถูกต้องหรือไม่

จำนวนเต็ม
10 → ผลลัพธ์ถูกต้อง

ทศนิยม
3.75 → ผลลัพธ์ถูกต้อง

ค่าศูนย์
0 → ได้ผลลัพธ์ 0 (ขึ้นอยู่กับสูตร)

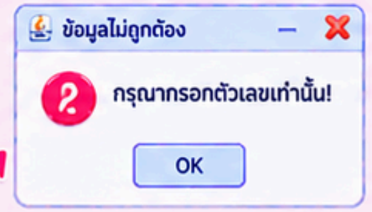
ข้อมูลที่ไม่ใช้ตัวเลข
abc → เกิดข้อผิดพลาด NumberFormatException

3 ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด

ถ้ากรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น พิมพ์ตัวอักษร ให้แสดงข้อความเตือนที่เข้าใจง่าย

```
try {
    double high = Double.parseDouble(
    JOptionPane.showInputDialog("ความสูงสามเหลี่ยม"));
    double base = Double.parseDouble(
    JOptionPane.showInputDialog("ความยาวฐานสามเหลี่ยม"));
    double area = 0.5 * base * high;
    JOptionPane.showMessageDialog(this,
    "พื้นที่สามเหลี่ยม = " + area);
}catch (NumberFormatException ex) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this,
    "กรุณากรอกตัวเลขเท่านั้น!",
    "ข้อมูลไม่ถูกต้อง", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์เมื่อกรอกข้อมูลผิด



ใช้ try - catch เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ทดลองเพิ่มเติม

ลองทดสอบกรณีเหล่านี้ แล้วสังเกตผลลัพธ์

- กรอกค่าจำนวนมาก เช่น 1000000
- กรอกค่าติดลบ เช่น -5
- กรอกเลขทศนิยมหลายตำแหน่ง เช่น 3.14159
- กด Cancel (ยกเลิกการกรอกข้อมูล)
- กรอกค่าว่าง (ไม่กรอกอะไรเลย)

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- โปรแกรมต้องรับมือกับข้อมูลที่หลากหลาย
- การแปลง String เป็นตัวเลขอาจเกิดข้อผิดพลาดได้
- การใช้ try - catch ช่วยให้โปรแกรมไม่หยุดทำงาน
- การทดสอบหลายกรณีช่วยให้โปรแกรมมีความน่าเชื่อถือ

Job
สไลด์ 7/9

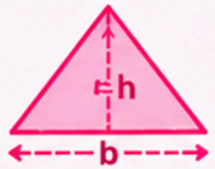
ภารกิจของคุณ

เพิ่มการคำนวณพื้นที่รูปทรงอีก 2 ประเภท

ต่อยอดโปรแกรม Lab2 ให้คำนวณพื้นที่ได้หลากหลายขึ้น

ตัวอย่างที่ทำแล้ว (จาก Workshop)

1 พื้นที่สามเหลี่ยม



สูตร

$$A = \frac{1}{2} \times b \times h$$

b = ความยาวฐาน
h = ความสูง

2 พื้นที่สี่เหลี่ยม

สูตร

$$A = w \times l$$

w = ความกว้าง
l = ความยาว

ภารกิจของคุณ

ค้นหาสูตรการหาพื้นที่รูปทรงอีก 2 ประเภท
ที่สนใจ แล้วเพิ่มปุ่มลงในโปรแกรม Lab2

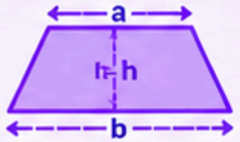
3 ตัวอย่าง: พื้นที่วงกลม

สูตร

$$A = \pi r^2$$

r = รัศมี

4 ตัวอย่าง: พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู



สูตร $A = \frac{1}{2}(a + b) \times h$

a = ฐานบน b = ฐานล่าง
h = ความสูง

หรือจะเลือกรูปทรงอื่นที่สนใจก็ได้
เช่น สี่เหลี่ยมขนาน, สามเหลี่ยมมุมฉาก, รูปวงรี ฯลฯ

ข้อกำหนดของงาน (Requirements)

- เพิ่มปุ่มคำนวณพื้นที่รูปทรงอย่างน้อย 2 ประเภท
- ใช้ JOptionPane รับข้อมูลจากผู้ใช้
- ใช้ตัวแปรชนิด double ในการคำนวณ
- แสดงผลลัพธ์ด้วย JOptionPane
- ทดสอบด้วยค่าที่หลากหลาย (จำนวนเต็ม ทศนิยม)
- เขียนโค้ดให้ถูกต้องและอธิบายสูตรที่ใช้ได้

คิดเอง
ทำเอง
ได้แน่นอน

สิ่งที่ต้องส่ง

- โปรแกรม Lab2 ที่เพิ่มรูปทรงใหม่ 2 ประเภท (ไฟล์ .java)
- ภาพหน้าจอผลการทำงาน (อย่างน้อย 4 รูปทรง)
- ตารางทดสอบค่า พร้อมผลลัพธ์
- อธิบายสูตรและเหตุผลในการเลือก 2 รูปทรงที่เพิ่ม
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากงานนี้

ตัวอย่างแนวงานเพิ่มเติม

Java
GUI
Problem Solving
Keep Going

2 รูปทรงใหม่
ทดสอบครบ
ส่งงานให้ทัน

Job
สไลด์ 9/9

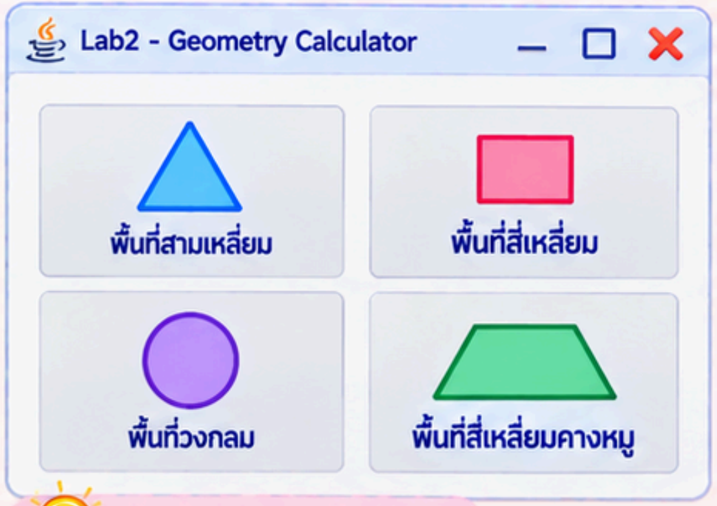
ส่งงานและสะท้อนการเรียนรู้

อัปเกรดโปรแกรม Lab2 และตอบคำถามก่อนจบภารกิจ

เขียนโค้ดเอง
คิดเอง อธิบายเอง
นั่นแหละของจริง
เก่งขึ้นแน่นอน!

1 ผลงานที่ต้องส่ง

ปรับปรุงโปรแกรม Lab2 ให้สามารถคำนวณพื้นที่รูปทรงได้อย่างน้อย 4 ประเภท (เดิม 2 + เพิ่มเอง 2)



ตัวอย่างรูปแบบหน้าจอ
(เพิ่มรูปทรงได้ตามที่สนใจ)

โชว์ผลงาน
ของเราเลย!

2 รายการตรวจสอบ (Checklist)

- **เพิ่มปุ่มสำหรับรูปทรงที่เลือกเองอย่างน้อย 2 ประเภท**
  เช่น วงกลม, สี่เหลี่ยมคางหมู, สี่เหลี่ยมด้านขนาน, สามเหลี่ยมมุมฉาก ฯลฯ
- **รับข้อมูลจากผู้ใช้ด้วย JOptionPane**
  รับค่าที่เหมาะสม และมีข้อความกำกับชัดเจน
- **แปลงข้อมูลเจาก String เป็น double**
  ใช้ Double.parseDouble() ได้ถูกต้อง
- **ใช้สูตรคำนวณพื้นที่ที่ถูกต้อง**
  แสดงสูตรในสไลด์หรือใส่ Comment ในโค้ด
- **แสดงผลลัพธ์ด้วย JOptionPane**
  แสดงหน่วย และจัดรูปแบบให้เหมาะสม (เช่น ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
- **ทดสอบการทำงาน**
  ลองค่าปกติ ค่าทศนิยม ค่าศูนย์ และกรณีข้อมูลไม่ใช้ตัวเลข
  (พิจารณาการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด)
- **จัดระเบียบโค้ดและตั้งชื่อแแปรที่สื่อความหมาย**
  อำนง่าย มี Comment อธิบายส่วนสำคัญ
- **ส่งไฟล์งานตามที่กำหนด**
  ไฟล์ .java (Lab2.java) และภาพหน้าจอผลการทำงานอย่างน้อย 4 รูป

3 ส่งงาน

- ไฟล์โค้ด Lab2.java
- ภาพหน้าจอผลการทำงาน (อย่างน้อย 4 รูป)
- ไฟล์เอกสารหรือรูปแบบรายงาน (ถ้ามี)

4 Exit Ticket: พร้อมไปต่อหรือยัง?

ตอบคำถามต่อไปนี้สั้น ๆ ลงในสมุดหรือแบบฟอร์ม

1. ตัวแปร (Variable) มีหน้าที่อะไรในโปรแกรม?
2. ตัวดำเนินการ (Operator) ที่ใช้ในการคำนวณมีอะไรบ้าง?
3. การแปลงข้อมูลจาก String เป็น double ใช้คำสั่งอะไร? และต้องทำเมื่อไหร่?
4. จากการทำงานวันนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้าง? และพบปัญหาอะไรในการเขียนโปรแกรม?

จบภารกิจแล้ว!

คุณสามารถสร้างโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปทรงด้วย Java ได้ด้วยตัวเอง